

N = multimea numerelor naturale

R = multimea numerelor reale

Daca $f:N \rightarrow R$, atunci f nu e surjectiva, pentru ca:

$$f(0) = [f(0)] + 0, \quad a_{00} \ a_{01} \ \dots \ a_{0n} \ \dots$$

$$f(1) = [f(1)] + 0, \quad a_{10} \ a_{11} \ \dots \ a_{1n} \ \dots$$

...

$$f(n) = [f(n)] + 0, \quad a_{n0} \ a_{n1} \ \dots \ a_{nn} \ \dots$$

...

Urmatorul numar real x nu se afla in imaginea lui f , $\Rightarrow f$ nu e surjectiva:

$$x = 0, \quad x_0 \ x_1 \ \dots \ x_n \ \dots,$$

unde:

$$x_0 \text{ nu apartine lui } \{a_{00}, 0, 9\}, \Rightarrow x \neq f(0);$$

$$x_1 \text{ nu apartine lui } \{a_{11}, 0, 9\}, \Rightarrow x \neq f(1);$$

...

$$x_n \text{ nu apartine lui } \{a_{nn}, 0, 9\}, \Rightarrow x \neq f(n);$$

...

asadar x (din R) nu apartine imaginii $f(N)$ a lui f .